

Tanda de mejoras / implementación / ideas

— 2026-04-25

Contexto: todos los pedidos del cliente (Jorge) y Jira lote SF-517..SF-552 están cerrados. Sesión "post-cliente" de mejoras propuestas — David elige cuáles arrancar.

Cada ítem incluye: **valor**, **esfuerzo** (S/M/L), **riesgo**.



A. Quick Wins (1-2h cada uno, alto valor visible)

A1. Banner "Última actualización" global

- **Qué:** timestamp visible en header — `Sync: hace 30s ✓` con punto verde si WS conectado, rojo si offline.
- **Valor:** usuarios saben si ven data fresca. Reduce desconfianza ("¿esto está actualizado?").
- **Esfuerzo:** S · **Riesgo:** bajo

A2. Atajos de teclado

- **Qué:** `Ctrl+K` abre búsqueda global, `?` muestra cheatsheet, `Esc` cierra modal, `g a` va a Avisos, `g p` va a Planning, etc.
- **Valor:** 5x más rápido para Jorge / supervisor en escritorio.
- **Esfuerzo:** M · **Riesgo:** bajo

A3. Tooltip + iconos en estados de OT

- **Qué:** cada status (CREADO, PROGRAMADO, EN_EJECUCION...) con icono distintivo + tooltip explicando qué se permite hacer en ese estado.
- **Valor:** onboarding de planner nuevo sin manual.
- **Esfuerzo:** S

A4. Confirmación antes de cerrar modal con cambios sin guardar

- **Qué:** si el usuario edita el aviso/OT y trata de cerrar sin save, prompt "¿Descartar cambios?".
- **Valor:** evita pérdida de trabajo (típico bug de UX).
- **Esfuerzo:** S

A5. Filtro "Mis Avisos" funcional

- **Qué:** Hoy el filtro existe pero no filtra por `created_by = currentUser`. Arreglar.

- **Valor:** usuarios pueden ver solo lo suyo en 1 click.
 - **Esfuerzo:** S
-



B. Features que cierran loops abiertos (medio esfuerzo, alto impacto)

B1. Notificaciones email + Slack al supervisor

- **Qué:** cuando un aviso P1/P2 se aprueba → email automático + (opcional) webhook Slack al supervisor de la planning_group.
- **Valor:** alerta inmediata sin depender del WS abierto.
- **Esfuerzo:** M · **Riesgo:** medio (necesita SMTP / webhook)

B2. PDF Report del aviso/OT

- **Qué:** hoy hay botón "PDF Report" que abre HTML print. Mejorar a PDF real con header logo + tablas formateadas + firma supervisor.
- **Valor:** cliente Goldfields lo va a pedir para auditoría.
- **Esfuerzo:** M

B3. Importar OTs masivas desde Excel

- **Qué:** counterpart al export — drag&drop CSV/Excel con OTs, validación de equipos y carga masiva.
- **Valor:** crítico para onboarding de Goldfields con sus miles de OTs históricas.
- **Esfuerzo:** L · **Riesgo:** medio (validación robusta)

B4. SAP IW22 Import (counterpart del export)

- **Qué:** leer archivo IW22 de SAP y crear/actualizar OTs en Mageam.
- **Valor:** cierra el ciclo bidireccional con SAP de Goldfields.
- **Esfuerzo:** L · **Riesgo:** alto (necesita specs IW22)

B5. Auto-asignación inteligente de técnico

- **Qué:** al aprobar un aviso, sugerir el mejor técnico disponible basado en: especialidad match, carga actual, ubicación, histórico de tipo similar.
 - **Valor:** reduce decisión manual del planner.
 - **Esfuerzo:** M
-



C. Mejoras técnicas (no las ve el usuario pero importan)

C1. Sentry / Error tracking en backend

- **Qué:** `sentry-sdk[fastapi]` ya está en requirements pero `SENTRY_DSN_BACKEND` no está activo. Configurar y wire-up.
- **Valor:** errores de prod llegan a un dashboard en lugar de morir en logs.
- **Esfuerzo:** S

C2. Pre-commit hooks (security + lint)

- **Qué:** `.pre-commit-config.yaml` con `pip-audit`, `bandit`, `eslint`, `prettier`. Que falle el commit si hay vuln nueva o lint error.
- **Valor:** bloquea introducción de problemas que después aparecen en el security hub.
- **Esfuerzo:** S

C3. Sentry / Error tracking en frontend

- **Qué:** `@sentry/react` con replay (graba sesión cuando hay error).
- **Valor:** bugs reportados por Jorge ahora vienen con video del flow exacto.
- **Esfuerzo:** S

C4. Tests E2E (Playwright)

- **Qué:** 5 flujos críticos automatizados: login, crear aviso, aprobar → OT, ejecutar, cerrar. Run en CI.
- **Valor:** el "QA humano" del documento QA_SCOPE.pdf parcialmente cubierto por tests reales.
- **Esfuerzo:** L · **Riesgo:** bajo (alto valor)

C5. Dependabot / Renovate

- **Qué:** auto-PR cuando una dep tiene update de seguridad. Bot crea PR, CI corre tests, humano aprueba.
- **Valor:** el security hub ya no encontrará vulns viejas.
- **Esfuerzo:** S

C6. Backup automático del SQLite

- **Qué:** cron diario que comprime la DB y la sube a un bucket S3-compatible (o git lfs por ahora).
 - **Valor:** si el VPS muere, no perdemos data del cliente.
 - **Esfuerzo:** S · **Riesgo:** medio (asegurar backup encriptado)
-



D. Reliability domain — features valor de negocio

D1. Más plantillas RCM (FMECA)

- **Qué:** 6 → 12 templates. Agregar: Tanque Almacenamiento, Válvula Control, Caldera, Hidrociclón, Filtro Prensa, Alimentador.
- **Valor:** el analista FMECA cubre 80% más equipos sin partir de cero.
- **Esfuerzo:** M

D2. Reliability KPI alerting

- **Qué:** cuando MTBF de un equipo cae >20% trimestre vs anterior → alerta automática + sugerencia "abrir RCA?".
- **Valor:** detección proactiva de degradación.
- **Esfuerzo:** M

D3. Weekly Digest Email

- **Qué:** email semanal al manager con: KPIs adherencia/cumplimiento, top 5 equipos críticos, OTs vencidas, fallas repetidas.
- **Valor:** visibilidad ejecutiva sin loguearse.
- **Esfuerzo:** M

D4. Comparador de OTs históricas

- **Qué:** al abrir una OT, panel lateral con "OTs similares cerradas en este equipo" + costo / hh / duración promedio.
- **Valor:** planner usa datos reales en lugar de estimar a ojo.
- **Esfuerzo:** M

D5. Pareto interactivo

- **Qué:** gráfico Pareto top 20 equipos por horas de falla (con drill-down).
- **Valor:** prioriza mejora continua donde duele más.
- **Esfuerzo:** M

D6. Predicción de falla con ML (lite)

- **Qué:** modelo simple (sklearn) que predice próxima falla por equipo basado en histórico de fallas + frecuencia. Ranking de "alto riesgo siguiente semana".
 - **Valor:** marketing/diferenciación vs SAP PM (que no lo tiene).
 - **Esfuerzo:** L · **Riesgo:** alto (ML lite ≠ buen modelo, hay que validar precisión)
-



E. Mobile / Field experience

E1. PWA install prompt

- **Qué:** al cargar en móvil, banner "Instalar como app" para que técnico tenga icono en home.
- **Valor:** técnico de terreno usa Mageam como app nativa.
- **Esfuerzo:** S

E2. Captura offline (queue + sync)

- **Qué:** técnico en faena sin señal carga aviso → se guarda local → sincroniza al volver online.
- **Valor:** no perder reportes en zonas sin red.
- **Esfuerzo:** L · **Riesgo:** medio

E3. QR scan equipo → captura aviso

- **Qué:** técnico escanea QR del equipo en terreno → se abre Failure Capture pre-poblado con TL/TAG.
- **Valor:** reduce errores de transcripción + 30s vs typing manual.
- **Esfuerzo:** M (`QRScanner.jsx` ya existe, falta integrar)



F. Multi-tenant / scaling

F1. Multi-planta UI mejorada

- **Qué:** cuando user tiene acceso a 2+ plantas, switcher mejorado en sidebar + colores por planta.
- **Valor:** un planner regional ve sus 3 plantas sin confundirse.
- **Esfuerzo:** S

F2. Permisos granulares por equipo

- **Qué:** hoy el rol da acceso a toda la planta. Agregar lista whitelist de equipos que el user puede modificar.
- **Valor:** seguridad para grandes mineras (planner X solo puede tocar SAG mill).
- **Esfuerzo:** M

F3. Export multi-planta consolidado

- **Qué:** dashboard ejecutivo con vista de N plantas + ranking por adherencia.
- **Valor:** gerente regional ve sus 5 sitios en una pantalla.
- **Esfuerzo:** M



G. Polish / UX detail

G1. Dark mode completo

- **Qué:** hay clases `dark:` en algunos componentes pero no toggle visible. Activar + 100% coverage.
- **Esfuerzo:** M

G2. Internacionalización completa

- **Qué:** hay `i18n/es.js`, `en.js`, `ar.js` pero ~30% de strings hardcoded. Auditoría + extracción.
- **Esfuerzo:** M

G3. Onboarding tour

- **Qué:** `GuidedTour.jsx` ya existe parcial. Completar 5 pantallas críticas con tooltips paso-a-paso.
- **Esfuerzo:** M

G4. Empty states con call-to-action

- **Qué:** tabla vacía → ilustración + botón "Crear primero". Hoy salen "No data" sin guía.
- **Esfuerzo:** S



Recomendación David

Tanda inmediata (~6h, alto retorno cliente): 1. A1 (banner sync) 2. A4 (confirmación cierre con cambios) 3. A5 (filtro Mis Avisos) 4. C1+C3 (Sentry backend+frontend) — más valor por menor esfuerzo 5. B2 (PDF Report mejorado)

Tanda diferenciador comercial (~12h, valor demo Goldfields): 1. D1 (6 plantillas RCM más) 2. D3 (weekly digest email) 3. D4 (comparador OTs históricas) 4. B1 (notificaciones email)

Tanda compliance (~8h, base ISO 27001): 1. C2 (pre-commit hooks) 2. C5 (dependabot) 3. C4 (Playwright E2E al menos 3 flujos) 4. C6 (backup automático)

Tanda mobile / field (~10h): 1. E1 (PWA install) 2. E3 (QR scan) 3. E2 (offline queue)

¿Cuál arranco?